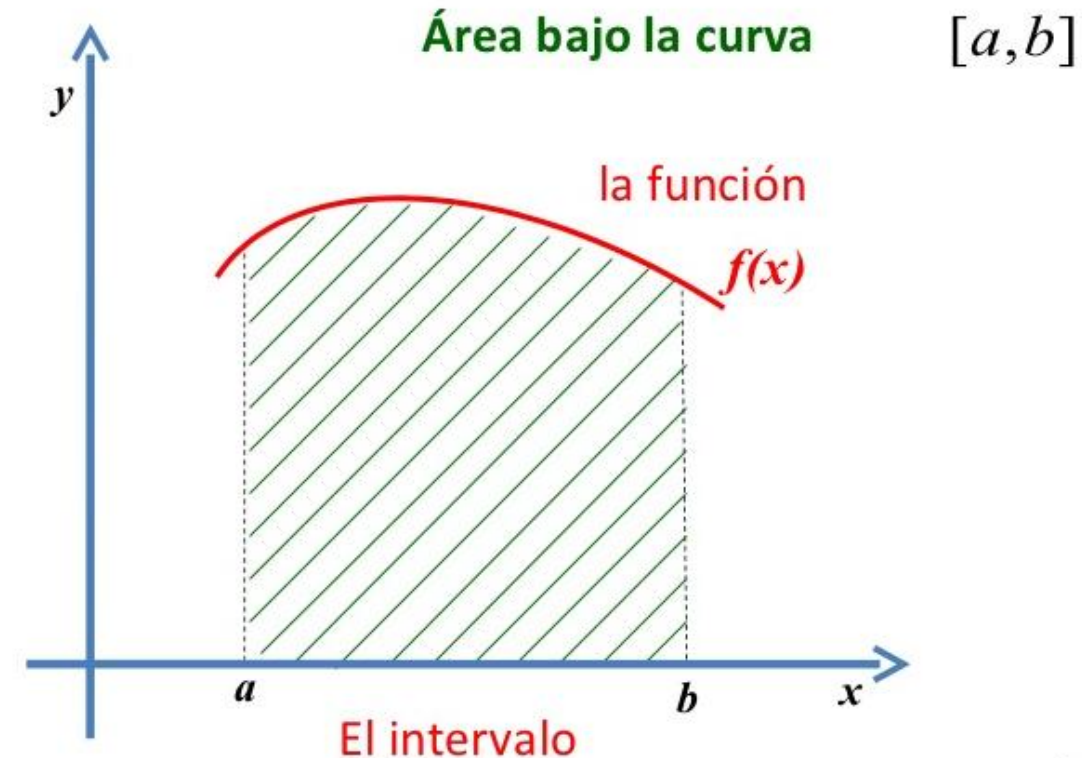


Integrales de línea

Unidad VIII

REPASO DE ANÁLISIS I

Dada una función f continua y no negativa en el intervalo cerrado $[a,b]$, queremos calcular el área encerrada entre la gráfica de f , el eje x y las rectas $x=a$ y $x=b$



Hacemos una ***partición*** del intervalo $[a,b]$,

$$a = x_0 < x_1 < x_2 < \cdots < x_{i-1} < x_i < \cdots < x_n = b$$

En cada subintervalo $[x_{i-1}, x_i]$ “armamos” un rectángulos con base dicho intervalo y altura $f(c_i)$

$$\text{Área} \cong \sum_{i=1}^n f(c_i) \Delta x_i$$

$$\text{Área} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n f(c_i) \Delta x_i = \int_a^b f(x) dx$$

Propiedades de la integral definida

$$1. \int_a^b f(x)dx = - \int_b^a f(x)dx$$

$$2. \int_a^b f(x)dx = \int_a^c f(x)dx + \int_c^b f(x)dx$$

$$3. \int_a^b [f(x) + g(x)]dx = \int_a^b f(x)dx + \int_a^b g(x)dx$$

$$4. \int_a^b kf(x)dx = k \int_a^b f(x)dx$$

Regla de Barrow

Si f es una función continua en $[a,b]$ y $G(x)$ es una primitiva de f entonces resulta que

$$\int_a^b f(t)dt = G(b) - G(a)$$

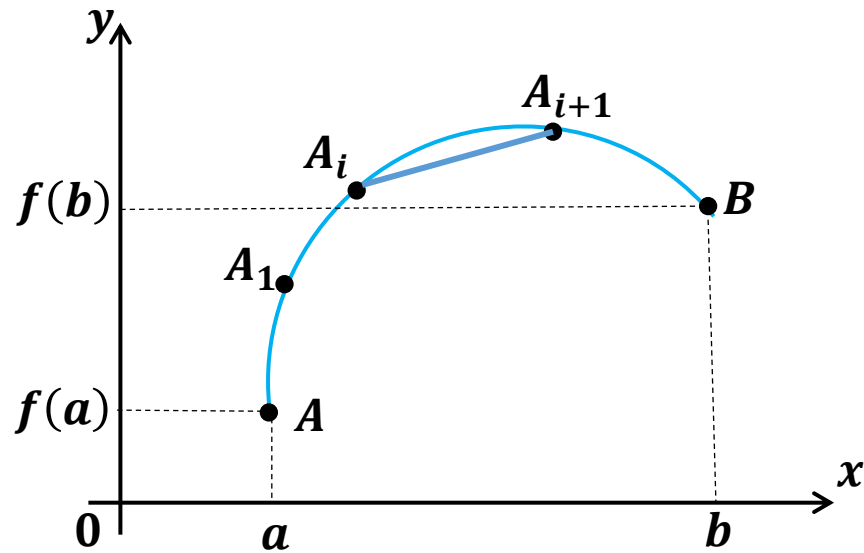
Recordemos que si $G(x)$ es una primitiva de $f(x)$ entonces $G'(x)=f(x)$

Longitud de arco de curva

- Sea C curva imagen de $\vec{g}: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^2$ tal que $\vec{g}(t)=(x(t),y(t))$ inyectiva, clase 1 con vector derivado distinto del vector nulo, salvo un número finito de puntos. (vale para $\mathbb{R}^3$)
- Se desea calcular la longitud de C .
- Para eso, se considera una partición en $[a,b]$ mediante $a = t_0 < t_1 < \dots < t_n = b$ que induce una partición en la curva C .

Geogebra

Lo mostramos en $\mathbb{R}^2$, pero vale en $\mathbb{R}^3$



Queremos calcular la longitud de la curva AB .

Para eso, se considera una partición en $[a,b]$ mediante $a = t_0 < t_1 < \dots < t_n = b$ que induce una partición en la curva C .

$$\text{Longitud}(\mathcal{C}_{AB}) \cong \sum_{i=0}^n |\overline{A_{i+1}A_i}|$$

$$(x_i; y_i) = \vec{g}(t_i) = (x(t_i); y(t_i))$$

$$(x_{i+1}; y_{i+1}) = \vec{g}(t_{i+1}) = (x(t_{i+1}); y(t_{i+1}))$$

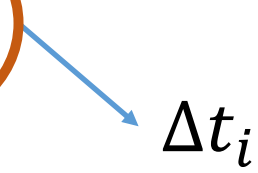
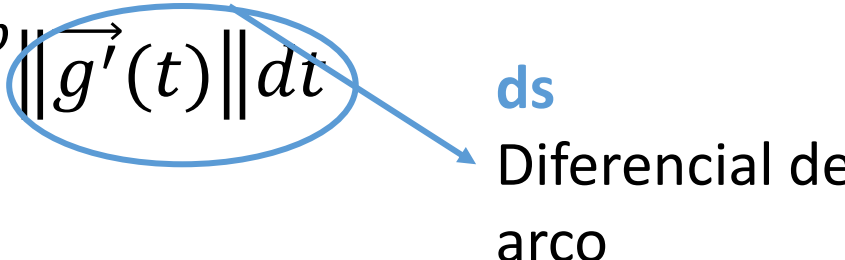
$$|\overline{A_{i+1}A_i}| = \sqrt{[x(t_{i+1}) - x(t_i)]^2 + [y(t_{i+1}) - y(t_i)]^2}$$

Aplicamos el teorema de Lagrange de Análisis I a $x(t)$ e $y(t)$:

$$x(t_{i+1}) - x(t_i) = x'(\alpha_i) \cdot \Delta t_i \quad \text{e} \quad y(t_{i+1}) - y(t_i) = y'(\beta_i) \cdot \Delta t_i$$

reemplazando estas expresiones en:

$$|\overline{A_{i+1}A_i}| = \sqrt{[x'(\alpha_i) \cdot \Delta t_i]^2 + [y'(\beta_i) \cdot \Delta t_i]^2}$$

- $|\overline{A_{i+1}A_i}| = \sqrt{\{[x'(\alpha_i)]^2 + [y'(\beta_i)]^2\}} \cdot |\Delta t_i|$

- $Longitud(\mathcal{C}_{AB}) \cong \sum_{i=0}^n |\overline{A_{i+1}A_i}| = \sum_{i=0}^n \sqrt{\{[x'(\alpha_i)]^2 + [y'(\beta_i)]^2\}} \cdot \Delta t_i$
- $Longitud(\mathcal{C}_{AB}) = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=0}^n \sqrt{\{[x'(\alpha_i)]^2 + [y'(\beta_i)]^2\}} \cdot \Delta t_i$
- $Long\ C = \int_a^b \sqrt{x'(t)^2 + y'(t)^2} dt = \int_a^b \|\vec{g}'(t)\| dt$


• Long $C = \int_a^b \sqrt{x'(t)^2 + y'(t)^2} dt = \int_a^b \|\vec{g}'(t)\| dt$ ds
Diferencial de
arco

01) Dados los siguientes arcos de curva, halle dos parametrizaciones que los orienten en sentido opuesto y plantee el cálculo de su longitud verificando que el resultado no depende de la orientación.

a) Arco de parábola de ecuación $y = x^2$ entre los puntos $(-1,1)$ y $(2,4)$.

b) Circunferencia de radio 2 con centro en $(2,1)$.

e) $C \subset \mathbb{R}^3$, intersección de $y = x^2$ con $x + z = 2$ en el 1º octante.

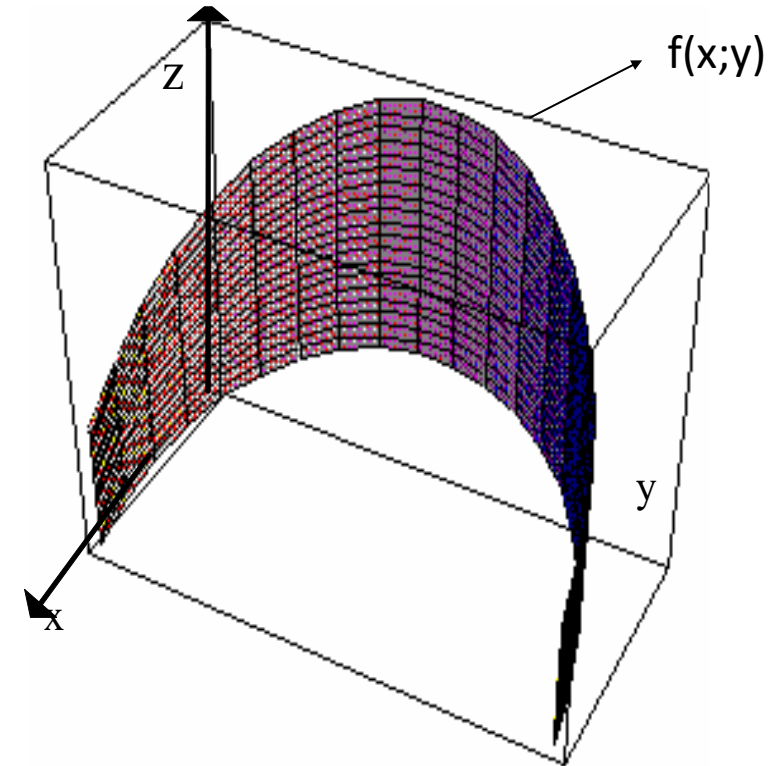
f) $C \subset \mathbb{R}^3$, intersección de $x^2 + y^2 + z^2 = 8$ con $z = \sqrt{x^2 + y^2}$.

Observaciones:

- 1) La longitud de la curva no cambia si se elige otra parametrización.
- 2) La longitud de la curva no cambia si se cambia el sentido de recorrido de la curva.
- 3) La longitud de una curva siempre es un número positivo

Integral de línea de campo escalar

- Si $f:A \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ continua, $f(x;y) \geq 0$ y C es una curva plana parametrizada por $\vec{g}: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^2$ tal que $\vec{g}(t) = (x(t), y(t))$ inyectiva, clase 1 con vector derivado distinto del vector nulo. Se quiere calcular el área lateral de una superficie (una especie de “pared”) que tiene por curva directriz a C y por altura a $f(x;y)$.
- Geogebra



- Para eso, se considera una partición en $[a,b]$ mediante $a = t_0 < t_1 < \dots < t_n = b$ que induce una partición en la curva C .
- Área de trozo de pared $\approx$ altura $\cdot$ long $\overline{A_i A_{i+1}}$.
- Área de trozo de pared $\approx f(\vec{g}(t_i)) \sqrt{\{[x'(\alpha_i)]^2 + [y'(\beta_i)]^2\}} \cdot \Delta t_i$

$$\text{Área} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=0}^n f(\vec{g}(t_i)) \sqrt{\{[x'(\alpha_i)]^2 + [y'(\beta_i)]^2\}} \cdot \Delta t_i$$

$$\int_C f(\vec{X}) ds = \int_a^b f(\vec{g}(t)) \cdot \|\vec{g}'(t)\| dt$$

Observaciones

- 1) La definición vale para curvas en $\mathbb{R}^n$.
- 2) La definición vale para cualquier f siempre que sea continua salvo un número finito de puntos.

Propiedades

- Si $f(x;y;z) = 1$, $\int_C ds = \text{Long } C$
- Linealidad
- La integral no cambia si se usan distintas parametrizaciones
- $\int_{C_1 \cup C_2} f(x, y, z) ds = \int_{C_1} f(x, y, z) ds + \int_{C_2} f(x, y, z) ds$
con C_1 y C_2 con intersección nula salvo un número finito de puntos

Aplicaciones físicas

- Masa de un alambre $M = \int_C \delta(\overline{X}) ds$

- Momentos estáticos en el espacio

$$S_{xy} = \int_C z \delta(\overline{X}) ds$$

$$S_{yz} = \int_C x \delta(\overline{X}) ds$$

$$S_{xz} = \int_C y \delta(\overline{X}) ds$$

- Centro de masa en el espacio

$$x_G = \frac{S_{yz}}{M}$$

$$y_G = \frac{S_{xz}}{M}$$

$$z_G = \frac{S_{xy}}{M}$$

- Momentos estáticos en el plano

$$S_y = \int_C x \delta(\overline{X}) ds$$

$$S_x = \int_C y \delta(\overline{X}) ds$$

- Centro de masa en el plano

$$x_G = \frac{S_y}{M}$$

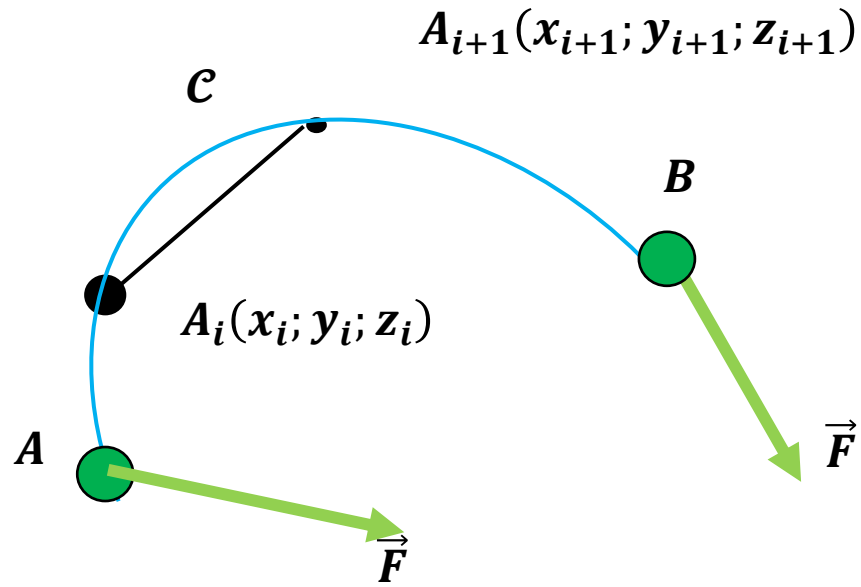
$$y_G = \frac{S_x}{M}$$

$$\int_C f(\vec{X}) ds = \int_a^b f(\vec{g}(t)) \cdot \|\vec{g}'(t)\| dt$$

- 04) Entre los puntos $(0,0,0)$ y $(1,1,1)$, en la intersección del plano $y = x$ con la superficie de ecuación $z = 2y - x^2$ con $z \geq 0$, se ha formado un hilo conductor eléctrico con resistividad lineal (Ω/m) que en cada punto es proporcional a la distancia desde el punto al plano $x = 1$. Calcule la resistencia eléctrica de dicho hilo conductor.
- 05) Halle las coordenadas del centro de masa de un alambre filiforme cuya densidad lineal en cada punto es proporcional a la distancia desde el punto al eje z , si la forma del alambre queda determinada por la intersección de $x + y + z = 4$ con $y = 2x$ en el 1º octante.

Integral de Línea de campo vectorial. Trabajo

- Sea $\vec{f}: Dom \subseteq \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ continuo (o $\vec{F}: A \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$) un campo de fuerzas.
- C una curva suave a trozos que va de A (punto inicial) a B (punto final) incluida en el dominio de $\vec{F}$ parametrizada por $\vec{g}: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^3$ ($\mathbb{R}^2$) con $\vec{g}(a)=A$ y $\vec{g}(b)=B$.
- Se quiere calcular el trabajo que realiza una partícula cuando se desplaza sobre C bajo la acción de $\vec{F}$.
- Si la fuerza es constante y el desplazamiento es rectilíneo, $W = \vec{F} \cdot \vec{d}$



$$W_i = \vec{F}_{(\vec{g}(t_i))} \cdot \overrightarrow{A_i A_{i+1}}$$

El trabajo aproximado desde A hasta B es:

$$W \cong \sum_{i=0}^n \vec{F}_{(\vec{g}(t_i))} \cdot \overrightarrow{A_i A_{i+1}}$$

$$\overrightarrow{A_i A_{i+1}} = (x_{i+1} - x_i; y_{i+1} - y_i; z_{i+1} - z_i)$$

En cada componente se puede aplicar el teorema de Lagrange.

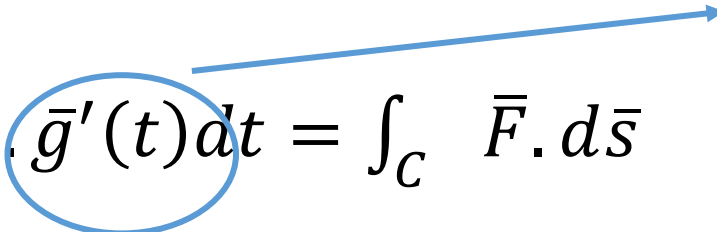
$$\overrightarrow{A_i A_{i+1}} = (x'(\alpha_i)\Delta t_i, y'(\beta_i)\Delta t_i, z'(\gamma_i)\Delta t_i)$$

$$\overrightarrow{A_i A_{i+1}} = (x'(\alpha_i), y'(\beta_i), z'(\gamma_i)) \Delta t_i$$

$$W = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=0}^n \vec{F}_{(\vec{g}(t_i))} \cdot (x'(\alpha_i), y'(\beta_i), z'(\gamma_i)) \Delta t_i$$

$$W = \int_a^b \vec{F}(\vec{g}(t)) \cdot \vec{g}'(t) dt = \int_C \vec{F} \cdot d\vec{s}$$

$d\vec{s}$
Diferencial vectorial
de arco



POSIBLES NOTACIONES

- $W = \int_a^b \bar{F}(\bar{g}(t)) \cdot \bar{g}'(t) dt$

- $\int_{C_{AB}} \bar{F} \cdot d\bar{s} = \int_{C_{AB}} P(x, y, z) dx + Q(x, y, z) dy + R(x, y, z) dz$

Propiedades

- Linealidad
- La integral no cambia si se usan distintas parametrizaciones que mantengan el punto inicial y final.
- $\int_{C_1 \cup C_2} \bar{F}(x, y, z) d\bar{s} = \int_{C_1} \bar{F}(x, y, z) d\bar{s} + \int_{C_2} \bar{F}(x, y, z) d\bar{s}$
con C_1 y C_2 con intersección nula salvo un número finito de puntos
- $\int_{C_{AB}} \bar{F}(x, y, z) d\bar{s} = - \int_{C_{BA}} \bar{F}(x, y, z) d\bar{s}$

- 12) Calcule la circulación de $\vec{f}(x, y, z) = (x - y, x, yz)$ a lo largo de la curva intersección de $z = x - y^2$ con $y = x^2$ desde $(1, 1, 0)$ hasta $(-1, 1, -2)$.
- 13) Calcule el trabajo de $\vec{f}(x, y, z) = 3x\vec{i} - xz\vec{j} + yz\vec{k}$ a lo largo de la curva de ecuación $\vec{X} = (t - 1, t^2, 2t)$ con $t \in [1, 3]$. ¿Cuáles son los puntos inicial y final del recorrido?, ¿puede asegurar el mismo resultado si manteniendo dichos puntos se utiliza otra curva?.

Trayectorias cerradas

- Son aquellas en las que el punto inicial y final de la curva es el mismo.
- Notación: $\oint_C \vec{F} \cdot d\vec{s}$
- Por convención se considera **sentido de circulación positivo** a lo largo de una curva cerrada, a aquél que, cuando se avanza por ella, deja a la izquierda el recinto del cual C es su frontera.

11) Calcule la circulación de $\vec{f}(x, y) = (y, -x)$ a lo largo de la frontera de la región definida por $x^2 \leq y \leq 1 \wedge 0 \leq x \leq 1$, en sentido positivo. Observe que en este ejemplo la circulación no resulta nula, aún con camino cerrado.

Teorema de independencia de la trayectoria

Sea $U: \text{Dom} \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ ($n=2$ o 3), clase 1, y C una curva suave a trozos que va de A (punto inicial) a B (punto final) parametrizada por $\bar{g}: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$ con $\bar{g}(a)=A$ y $\bar{g}(b)=B$.

Entonces:

$$\int_{C_{AB}} \bar{\nabla} U d\bar{s} = U(B) - U(A)$$

Definiciones

- Un campo vectorial $\vec{F}: \text{Dom} \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ es un **campo de gradientes** si y sólo si existe $U: \text{Dom} \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ tal que $\vec{\nabla} U = \vec{F}$.
- La función U es la **función potencial** de $\vec{F}$.
- Un campo es **conservativo** si y sólo si $\oint_C \vec{F} \cdot d\vec{s} = 0$ para toda curva cerrada C suave a trozos.

Propiedad

Sea $\vec{F}: \text{Dom} \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ ($n=2$ o 3) continuo

$\vec{F}$ conservativo si y sólo si $\vec{F}$ es un campo de gradientes

Condición necesaria para que un campo sea conservativo

Sea $\vec{F}: \text{Dom} \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ ($n=2$ o 3) con dominio abierto y $\vec{F}$ clase 1.

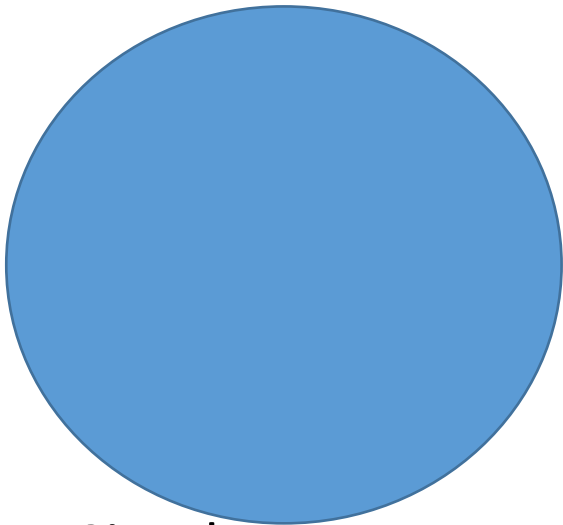
Si $\vec{F}$ es conservativo, entonces $D\vec{F}$ es simétrica.

IMPORTANTE: Es condición necesaria pero no suficiente.

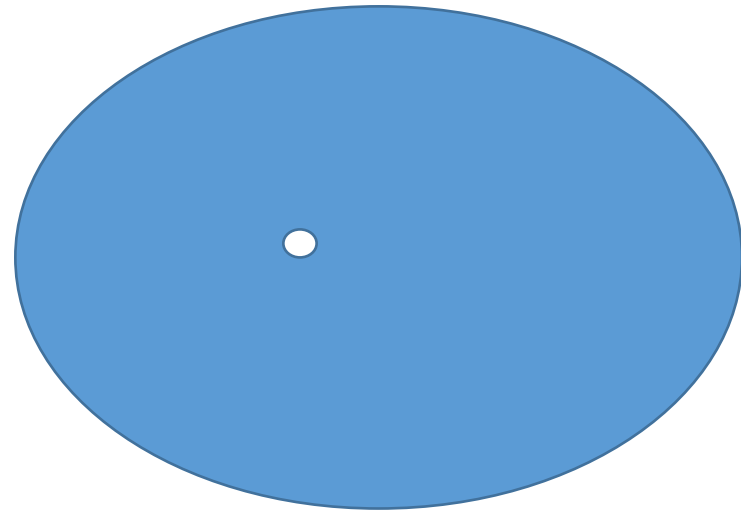
$$\vec{F}(x; y) = \left(\frac{-y}{x^2 + y^2}; \frac{x}{x^2 + y^2} \right)$$

Conjuntos simplemente conexos

- Un conjunto es **simplemente conexo** si y sólo si existe una superficie que encierra cualquier curva cerrada incluida en él, que está incluida en él.



Simplemente conexo



No simplemente conexo

Condición necesaria y suficiente para la existencia de función potencial

Sea $\vec{F}: \text{Dom} \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ ($n=2$ o 3) con dominio abierto y simplemente conexo y $\vec{F}$ clase 1.

$\vec{F}$ es conservativo si y sólo si $D\vec{F}$ es simétrica.

Cálculo de función potencial

- Como $\bar{\nabla} U = \begin{pmatrix} \underbrace{\frac{\partial U}{\partial x}}_{P(x,y)} & \underbrace{\frac{\partial U}{\partial y}}_{Q(x,y)} \end{pmatrix}$, se integra $P(x,y)$ respecto de $\underline{x}$ para obtener $U(x,y)$
- $$U = \underbrace{\int \frac{\partial U}{\partial x} dx}_{G(x,y)} + \varphi(y)$$
- Ser deriva lo que se obtuvo respecto de $\underline{y}$ y se compara con $Q(x,y)$ para obtener una expresión de $\varphi'(y)$
- Se integra $\varphi'(y)$
- Se reconstruye $U(x,y)$

14) Verifique si los siguientes campos admiten función potencial; de existir, determínela.

- a) $\vec{f}(x, y) = (y - 2xy + 1, x + 1 - x^2)$. c) $\vec{f}(x, y, z) = (z \cos(xz), z, y + x \cos(xz))$.
 b) $\vec{f}(x, y) = (x - y^2, y - x^2)$. d) $\vec{f}(x, y, z) = (2x + y + 1, x + z, y + 2z)$.

19) Siendo $\vec{f}(x, y, z) = (2xy + z^2, x^2, 2xz)$, **verifique** que admite función potencial en $\mathbb{R}^3$ y **calcule** $\int_C \vec{f} \cdot d\vec{s}$ a lo largo de la curva C de ecuación $\vec{X} = (2t + e^{t^3-t}, t^2 - t, 3t)$ con $0 \leq t \leq 1$ orientada en el sentido que impone la parametrización que se indica.

Calcular las integrales de línea a lo largo de los caminos indicados.

Graficándolos en cada caso:

$$\int_C (2x + y)dx + (2y^2 + x)dy$$

$$\begin{cases} x = \sin(t) \\ y = 2 \cos(t) \end{cases} \quad 0 \leq t \leq \pi$$

Sea C la curva intersección entre las superficies $S_1 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3: x^2 + z^2 = 4, z \geq 0\}$, $S_2 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3: 2y + z = 2\}$, y sea el campo vectorial dado por $\vec{f}: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ tal que $\vec{f}(x, y, z) = (xy e^{xy} + e^{xy}, 2yz + x^2 e^{xy}, 1 + y^2)$. Graficar C , indicar una orientación, y calcular la circulación del campo a lo largo de la curva así orientada.

Resumen: estrategias para calcular un trabajo (hasta ahora)

- Integral de línea de un campo vectorial. Se debe parametrizar la curva
- Haciendo la diferencia de potencial, en el caso de que el campo sea conservativo.

¿cómo decidir si $\vec{f}$ es conservativo?

